- *Plus le nombre de commutateurs augmente dans une entreprise, plus il est difficile de gérer les VLAN et les agrégations.*
- *La solution c'est* ***le protocole VTP*** *(Virtual Trunking Protocol)*

Chapitre4 :

Protocole VTP

Par. RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Présentation du protocole VTP

II. Composants-clés du protocole VTP

III. Configuration de VTP

IV. Dépannage du protocole VTP

I. Présentation du protocole VTP

1. Le protocole VTP
2. Avantages du protocole VTP

1. Le protocole VTP

- ***Le protocole VTP*** *permet à un administrateur réseau de configurer un commutateur pour qu'il propage des configurations VLAN à d'autres commutateurs du réseau.*
- *Le commutateur peut être configuré dans le rôle d'un serveur VTP ou d'un client VTP.*
- *Seuls les VLAN de plage normale (ID de VLAN de 1 à 1 005) sont pris en charge par le protocole VTP.*

2. Avantages du protocole VTP

- Configuration VLAN homogène sur le réseau
- Surveillance et suivi précis des VLAN
- Signalement dynamique des VLAN ajoutés à l'ensemble du réseau
- Configuration dynamique d'agrégations lors de l'ajout de VLAN au réseau

II. Composants-clés VTP

II. 1. Domaines VTP

II. 2. Annonces VTP

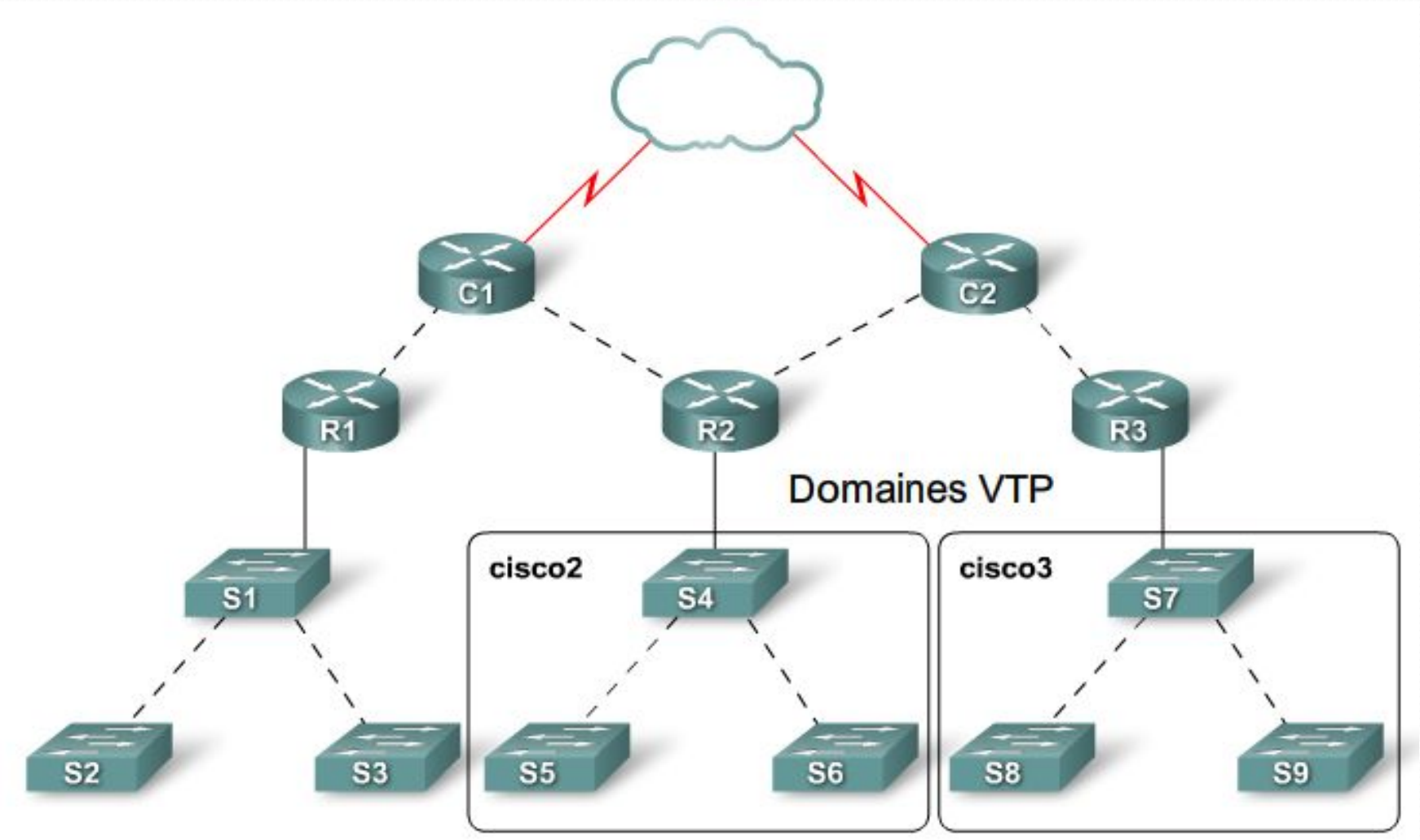
II. 3. Modes VTP

II. 4. Élagage VTP

II. 1. Domaines VTP

- *Un domaine VTP se compose d'un commutateur ou de plusieurs commutateurs interconnectés partageant le même nom de domaine VTP.*
- *Un commutateur peut être membre d'un seul domaine VTP à la fois.*
- *Un routeur ou commutateur de couche 3 définit la limite de chaque domaine VTP.*
- *Tant que le nom de domaine VTP n'est pas spécifié, vous ne pouvez pas créer ni modifier de VLANs sur un serveur VTP, et les informations VLAN ne sont pas propagées sur le réseau.*

II. 1. Domaines VTP



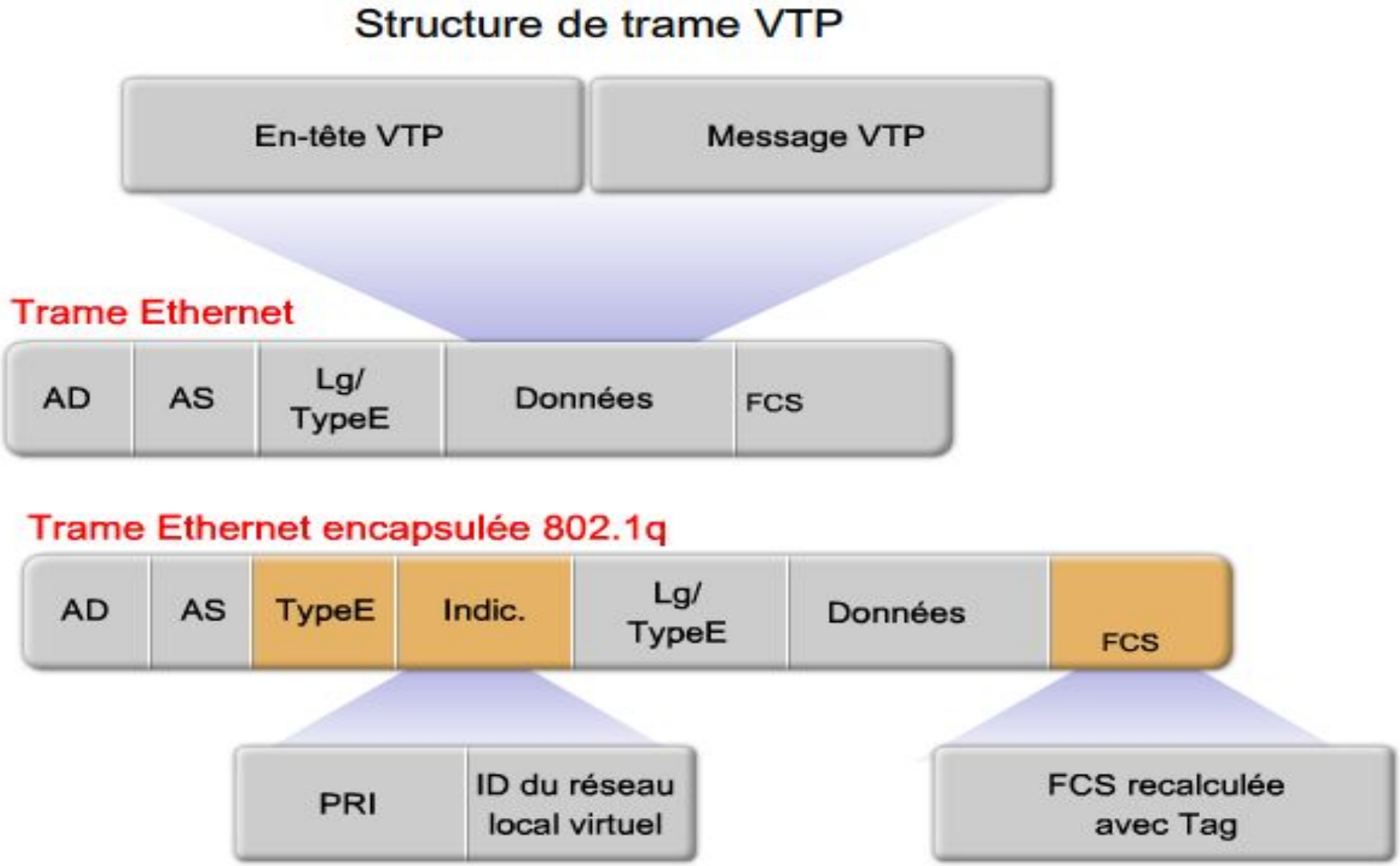
II. 1. Domaines VTP

- *Un serveur VTP propage le nom de domaine VTP à tous les autres commutateurs du même domaine VTP.*
- *Seuls les commutateurs d'un même domaine VTP échangent des messages VTP*
- *La configuration de domaines VTP permet de séparer un réseau en domaines de gestion plus petits pour réduire la gestion de VLANs.*

II. 2. Annonces VTP

- *Les **annonces** VTP distribuent le nom de domaine VTP et les modifications de configuration VLAN aux commutateurs compatibles VTP.*
- *une trame VTP est encapsulée dans une trame Ethernet 802.1Q.*
- *La trame Ethernet 802.1Q complète constitue l'annonce VTP, souvent appelée message VTP.*
- *Les termes **trame**, **annonce** et **message** sont souvent utilisés de manière interchangeable.*

II. 2. Annonces VTP



II. 2. Annonces VTP

Contenu du message VTP

Les annonces VTP envoient ces informations globales de domaine :

- Nom de domaine VTP
- Identité de l'unité de mise à jour et horodatage
- Algorithme MD5
- Format de trame

Les annonces VTP envoient ces informations VLAN :

- ID de VLAN
- Nom de VLAN
- Type de VLAN
- État de VLAN
- Informations de configuration VLAN supplémentaires spécifiques au type de VLAN

II. 2. Annonces VTP

Numéro de révision VTP

- *Le numéro de révision de configuration est un nombre 32 bits qui indique le niveau de révision d'une trame VTP.*
- *Le numéro de configuration par défaut d'un commutateur est zéro.*
- *Chaque fois qu'un VLAN est ajouté ou supprimé, le numéro de révision de configuration est incrémenté.*
- *Chaque périphérique VTP effectue le suivi du numéro de révision de configuration VTP qui lui est attribué.*
- *Le numéro de révision de configuration indique si les informations de configuration reçues d'un autre commutateur compatible VTP sont plus récentes que la version stockée sur le commutateur.*
- ***Remarque :*** *le changement de nom de domaine VTP n'incrémente pas le numéro de révision. Au contraire, il le remet à zéro.*

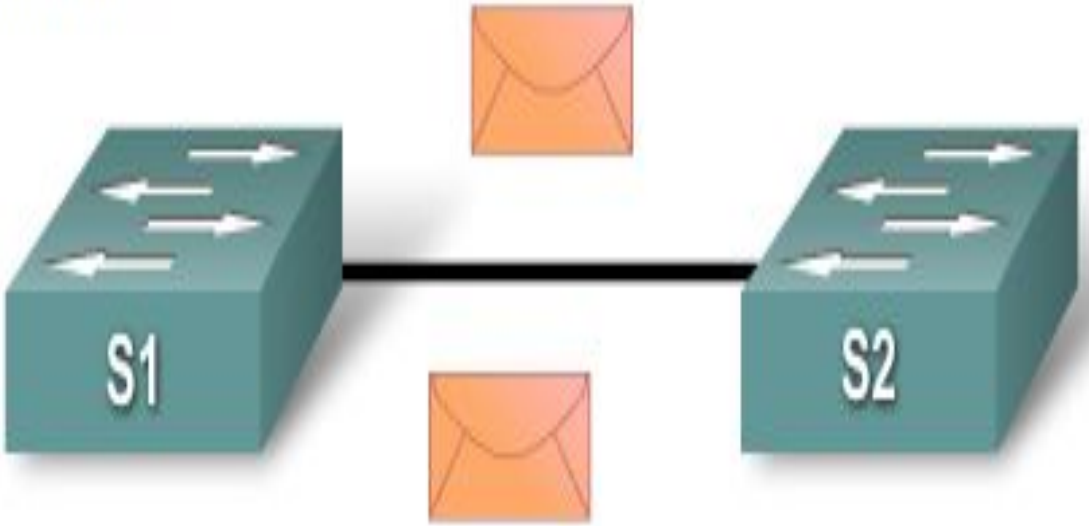
Les annonces de type résumé :





Résumé

- sont envoyées toutes les 5 minutes par un serveur VTP ;
- informent les commutateurs compatibles VTP du numéro de révision de configuration VTP courant ;
- sont envoyées immédiatement après une modification de configuration.



Serveur

Client

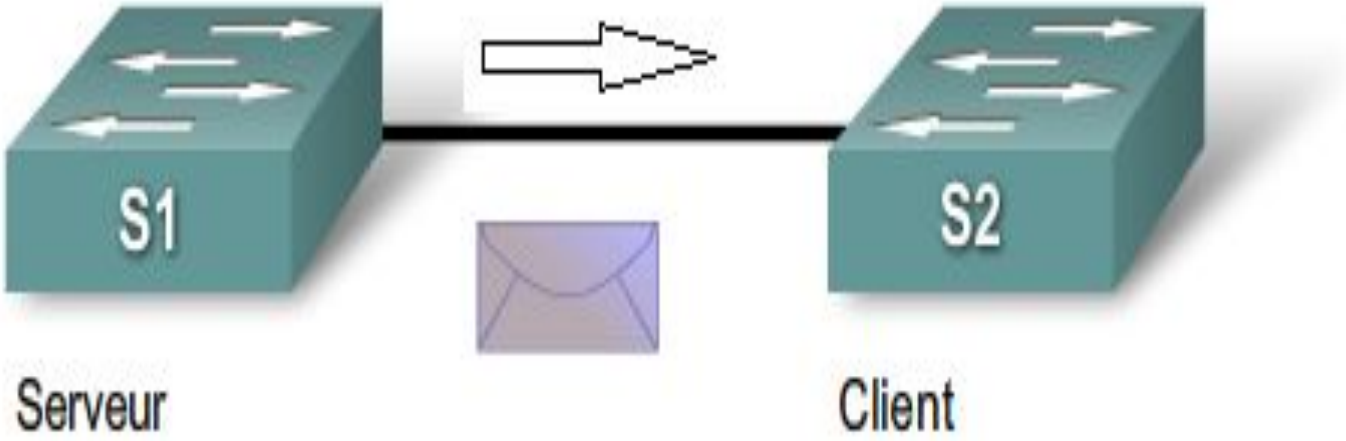
Annonces de type sous-ensemble



Sous-ensemble

Les modifications qui déclenchent une annonce de type sous-ensemble comprennent :

- Création ou suppression d'un réseau local virtuel
- Arrêt ou activation d'un réseau local virtuel
- Modification du nom d'un réseau local virtuel
- Modification de la MTU d'un réseau local virtuel



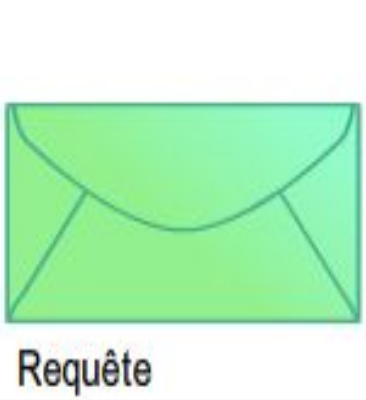
Serveur

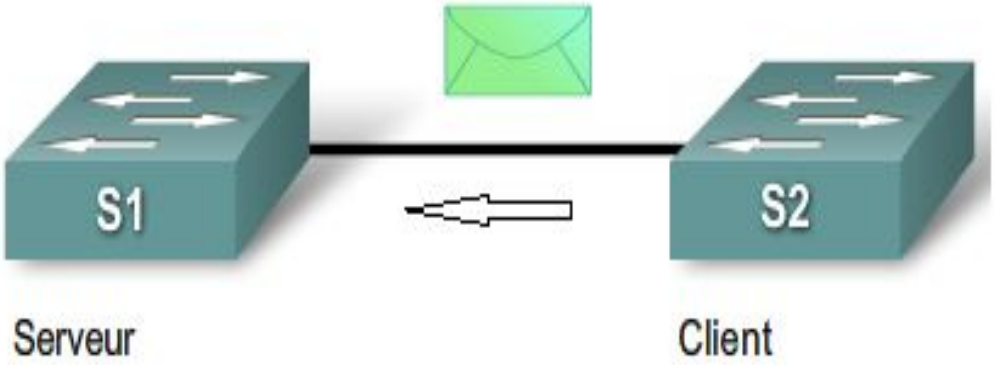
Client

Annonces de type requête

Lorsqu'une annonce de type requête est envoyée à un serveur VTP du même domaine VTP, le serveur VTP répond en envoyant une annonce de type résumé, puis une annonce de type sous-ensemble. Des annonces de type requête sont envoyées si :

Le nom de domaine VTP a été changé
Le commutateur reçoit une annonce de type résumé avec un numéro de révision de configuration supérieur au sien
Pour une raison quelconque, il manque un message d'annonce de type sous-ensemble.
Le commutateur a été réinitialisé.





II. 3. Modes VTP

	Serveur VTP	Client VTP	Transparent VTP
Description	Permet de gérer les configurations de domaine et VLAN.	Met à jour les configurations VTP. Les commutateurs clients VTP ne peuvent pas modifier les configurations VLAN.	Permet de gérer les configurations VLAN locales. Configurations VLAN locales non partagées avec le réseau VTP.
Réponse aux annonces VTP ?	Participe pleinement.	Participe pleinement.	Transmet uniquement les annonces VTP.
Configuration VLAN globale préservée au redémarrage ?	Oui, configurations globales stockées en mémoire vive non volatile.	Non, configurations globales stockées en mémoire mémoire vive, et non en mémoire vive non volatile.	Non, seule la configuration VLAN locale est stockée en mémoire vive non volatile.
Mise à jour d'autres commutateurs compatibles VTP ?	Oui	Oui	Non

II. 3. Modes VTP

VTP en pratique

II. 4. Élagage VTP

- ***L'élagage VTP*** *augmente la bande passante disponible sur le réseau en limitant les transmissions diffusées sur les liaisons agrégées que le trafic doit utiliser pour atteindre les périphériques de destination. Cela permet donc d'éviter l'inondation superflue d'informations.*
- *L'élagage est désactivé par défaut. Il peut être activé à l'aide de la commande de configuration globale* ***vtp pruning****.*
- *Lorsque l'´elagage est activé sur un réseau, il reconfigure les liaisons agrégées en fonction des ports configurées avec les VLAN.*

III. Configuration de VTP

Directives de configuration de VTP

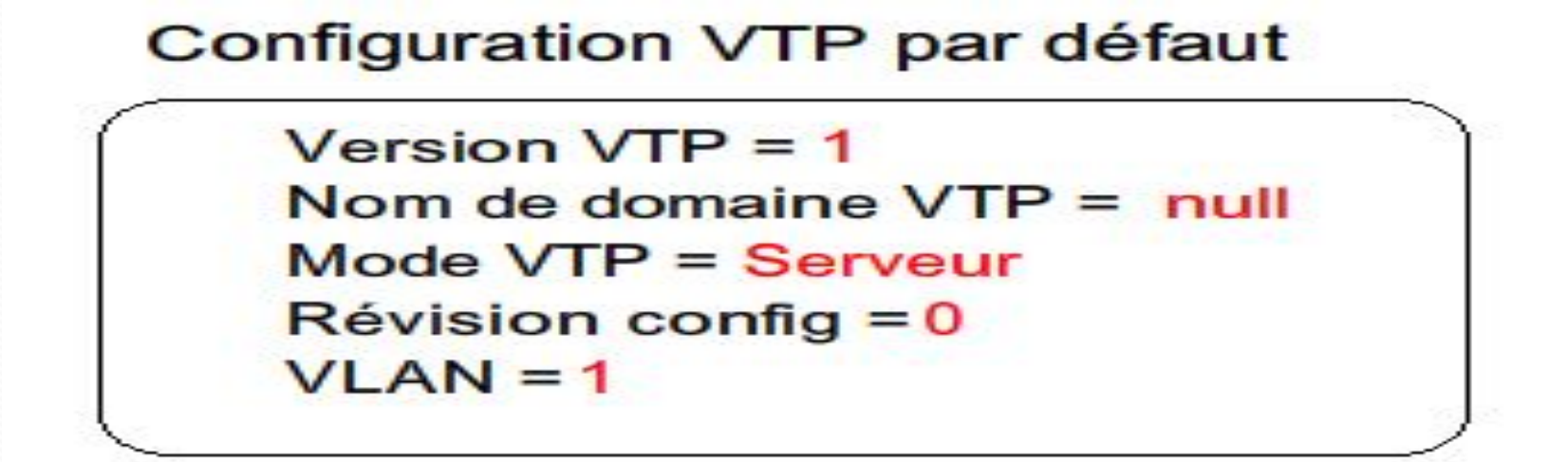
Sur le serveur VTP :

- Confirmez les paramètres par défaut.
- Configurez 2 commutateurs comme serveurs VTP.
- Configurez le domaine VTP sur le premier commutateur du réseau.
- Assurez-vous que tous les commutateurs se trouvent dans le même mode de version de protocole VTP.
- Configurez les réseaux locaux virtuels et ports agrégés.

Sur le client VTP :

- Confirmez les paramètres par défaut.
- Configurez le mode client VTP.
- Configurez des agrégations.
- Connectez-vous au serveur VTP.
- Vérifiez l'état VTP.
- Configurez des ports d'accès.

III. 1. Configuration par défaut



Version VTP

- *VTP comporte trois versions : 1, 2 et 3.*
- *Une seule version VTP est autorisée dans un domaine VTP.*
- *La commande Cisco IOS **show VTP status** affiche l'état VTP.*

III. 2. Configuration de VTP

Étape 1 de configuration de VTP : configurez le serveur VTP

- *Configurer le mode serveur : Le commutateur est par défaut un serveur VTP, sinon utilisez la commande :* ***vtp mode server***
- *Le nom de domaine est configuré à l'aide de la commande :*

  vtp domain nom_domaine
- *Pour des raisons de sécurité, un mot de passe pourrait être configuré à l'aide de la commande :*

  vtp password mot_de_passe
- *Configurez la version VTP :* ***vtp version {1 | 2}***

III. 2. Configuration de VTP

Étape 2 de configuration de VTP : configurez le client VTP

- *Configurer le mode client : utilisez la commande :* ***vtp mode client***
- *Le nom de domaine est configuré à l'aide de la commande :*

  vtp domain nom_domaine
- *Pour des raisons de sécurité, un mot de passe pourrait être configuré à l'aide de la commande :*

  vtp password mot_de_passe
- *Configurez la version VTP :* ***vtp version {1 | 2}***

III. 2.Configuration de VTP

Étape 3 de configuration de VTP : Confirmer le fonctionnement de VTP

Pour vérifier la configuration, utilisez les commandes :

- **Show VTP status** pour vérifier l'état VTP;
- **Show vtp counters** pour vérifier que les annonces ont eu lieu.
- **Show interfaces trunk**

IV. Dépannages configurations VTP

Versions VTP incompatibles

- Les versions 1 et 2 de VTP sont incompatibles.
- Vérifiez que tous les commutateurs exécutent la même version de VTP.

Réinitialisez la version de VTP à la valeur la plus faible prise en charge par tous les commutateurs. Utilisez ces commandes :

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale	`#configure terminal`
Configurer la version VTP	`(config)#vtp version` *numéro*

Voici un exemple montrant comment réinitialiser la version de VTP pour le commutateur Comm3 :

```
S3(config)#vtp version 2
```

IV. Dépannages configurations VTP

Problèmes de mot de passe VTP

- Assurez-vous que les mots de passe sont identiques sur tous les commutateurs compatibles VTP du domaine VTP.
- Par défaut, un commutateur Cisco n'utilise pas de mot de passe VTP.
- Lors de la réception d'une annonce VTP, les commutateurs Cisco ne définissent pas automatiquement le paramètre de mot de passe VTP.

Configurez un mot de passe VTP sur chaque commutateur compatible VTP à l'aide des commandes suivantes :

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale	`#configure terminal`
Configurer le mot de passe VTP	`(config)#vtp password` *mot_de_passe*

Voici un exemple montrant comment configurer le mot de passe VTP pour le commutateur Comm3 :

```
S3(config)#vtp password cisco
```

IV. Dépannages configurations VTP

Nom de domaine VTP incorrect

Changez le nom de domaine VTP pour un commutateur compatible VTP à l'aide des commandes suivantes :

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale	`#configure terminal`
Configurer le nom de domaine VTP	`(config)#vtp domain` *nom_de_domaine*

Voici un exemple montrant comment changer le nom de domaine VTP pour le commutateur Comm3 :

```
Comm3(config)#vtp domain cisco1
```

IV. Dépannages configurations VTP

Commutateurs définis en mode client VTP

Réinitialisez deux commutateurs du même domaine VTP en mode serveur VTP à l'aide des commandes suivantes :

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale	`#configure terminal`
Configurer le mode VTP	`(config)#vtp mode server`

Voici un exemple montrant comment changer le mode VTP du commutateur 3 en serveur VTP :

```
S3#(config)#vtp mode server
```

IV. Dépannages configurations VTP

Numéro de révision incorrect

Avant d'ajouter un commutateur à un réseau compatible VTP, réinitialisez le numéro de révision sur le commutateur à l'aide des commandes suivantes :

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale	`#configure terminal`
Configurer le nom de domaine VTP	`(config)#vtp domain nom_de_domaine`

Voici un exemple montrant comment réinitialiser le numéro de révision sur le commutateur Comm4 :

```
Comm4(config)#vtp domain cisco1
```

Chapitre4 :
Protocole VTP

Questions

Activités PT

Travaux pratiques